· 指南与共识 ·

成人手部肌腱损伤术后粘连预防的专家共识(2026)

国家骨科医学中心(上海交通大学医学院附属第六人民医院)　中华医学会创伤学分会　中华医学会手外科学分会
通信作者:刘珅,上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科,上海 200233,Email: liushensjtu@126.com;沈云东,复旦大学附属华山医院手外科,上海 200040,Email: yundongshen@fudan.edu.cn;谢仁国,上海交通大学医学院附属第一人民医院创伤临床医学中心,上海 201620,Email: 13862906768@163.com
实践指南注册:国际实践指南注册与透明化平台(PREPARE-2026CN152)
基金项目:国家自然科学基金(81922045,82425035,92368107,82172408,82402790);国家重点研发计划(2024YFC2418100)
DOI: 10.3760/cma.j.cn115530-20260319-00151

Expert consensus on prevention of postoperative adhesions in adult hand tendon injuries (2026)

National Center for Orthopaedics (Shanghai Sixth People's Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine); Society of Trauma, Chinese Medical Association; Society of Hand Surgery, Chinese Medical Association
Corresponding authors: Liu Shen, Department of Orthopedics, Shanghai Sixth People's Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200233, Email: liushensjtu@126.com; Shen Yundong, Department of Hand Surgery, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, Email: yundongshen@fudan.edu.cn; Xie Renguo, Trauma Clinical Medical Center, Shanghai General Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 201620, Email: 13862906768@163.com
Practice guideline registration: Practice Guideline Registration for Transparency (PREPARE-2026CN152)
Fund programs: National Natural Science Foundation of China (81922045,82425035, 92368107, 82172408, 82402790); National Key Research and Development Program of China (2024YFC2418100)
DOI: 10.3760/cma.j.cn115530-20260319-00151

一、背景

手部肌腱损伤是一个重大的全球公共卫生负担,年发病率约为 33.2/10 万,主要影响劳动人群[1]。尽管目前学者们对肌腱愈合的生物力学和生理学认识有所进步,但修复术后仍有 6% ~17% 的患者因并发症而需再次手术,其中最常见的是肌腱粘连[2]。粘连导致肌腱滑动受限,造成手指僵硬、活动范围显著下降,严重损害手部抓、握、捏等精细功能,致使患者日常生活、工作及社会参与能力大幅减退。因此,有效预防粘连对改善患者预后、减轻家庭与社会经济压力具有至关重要的临床意义。

尽管通过手术技术的进步(如多股核心缝合、腱周缝合)与早期康复理念的推广,肌腱修复的疗效已得到提升[3];但是如何系统性地预防粘连,如哪些手部肌腱损伤患者处于术后粘连高发风险、哪些人工和天然材料能够预防肌腱粘连、哪些常规修复和康复策略可以减少术后粘连的发生等,这些问题目前在临床上仍缺乏统一、规范的标准。

针对上述现状,本共识基于系统文献回顾和循证医学基础而制订,以期为成人手部肌腱损伤术后粘连的预防提供参考。本共识通过德尔菲法确定推荐强度,共围绕 11 个临床重要问题形成 20 条推荐意见,涵盖以下 3 个方面:①危险和预测因素(问题 1 ~3,4 条推荐意见),②防粘连材料和药物(问题 4 ~7,7 条推荐意见),③修复和康复预防策略(问题 8 ~11,9 条推荐意见)。本共识适用于成人手部肌腱损伤拟行手

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

术修复的患者，旨在降低术后肌腱粘连的发生率，最终提升患者的手部功能与生活质量。

二、方法

本共识由国家骨科医学中心（上海交通大学医学院附属第六人民医院）手与修复重建外科牵头，联合中华医学会创伤学分会、中华医学会手外科学分会，制订过程严格按照共识制订计划书执行，招募国内骨科领域权威专家成立专家共识工作组。本共识工作组下设 4 个专项小组，各组职责分工明确如下：①指导组：负责界定共识的主题与适用范围，统筹各工作小组的组建工作；对共识制订的全流程进行指导与质量监督，并承担最终推荐意见及共识文稿的审核、审定与批准职责。②制订组：负责制定疾病相关的文献检索分类标准，指导并协助完成证据检索与质量评价工作；组织专家研讨以形成推荐意见，并主导共识文稿的撰写、修订与最终定稿。③编写组：主要承担文献检索、数据提取、证据筛选、系统评价等证据整合类的具体事务性工作。④外审组：负责邀约外部领域专家对共识初稿开展独立评审，并对专家提出的评审意见与修改建议进行收集、整理与汇总。本共识首先通过会议等形式对手部肌腱损伤术后粘连预防的相关问题进行讨论，初步形成 12 个与成人手部肌腱粘连预防相关的临床重要问题。然后，检索 PubMed、Embase、Cochrane Library、Web of Science、中国知网、万方医学数据网发表的文献，其中英文检索词包括“hand injuries”“hand”“surgery”“flexor tendon”“extensor tendon”“hand tendon”“risk factors”“predict”“tissue adhesions”“hydrogel”“amniotic membrane”“acellular dermal matrix”“time”“timing”“retriev”“endoscop”“rehabilitation”“exercise”。纳入标准为与手部肌腱粘连预防相关的临床研究，排除非英语或汉语文献、会议摘要、评论及无法获得全文的文献。检索时间范围：优先检索 2020 年 1 月至 2025 年 12 月期间发表的 meta 分析、系统评价、随机对照试验（randomized controlled trial，RCT）、队列研究和病例对照研究，当新证据不足或证据水平较低时，检索发表于 2015 年 1 月至 2019 年 12 月期间的临床研究。最后一次更新检索时间为 2025 年 12 月，通过阅读文献最终筛选出 44 篇文献支持共识，其中英文 39 篇、中文 5 篇。接着，应用德尔菲法组织所有临床专家使用调查表对推荐意见进行匿名投票，同意率≥70% 时草案条目通过；依据同意率将共识推荐强度分为 3 个等级：高度共识的同意率为 90% ~ 100%，普遍共识为 80% ~ 89%，基本共识为 70% ~ 79%。本共识共进行了 2 轮匿名投票，第一轮投票后，对同意率< 70% 的条目进行修改或删除，其中调整了临床问题 11 的题目（原题目为手部肌腱损伤修复术后，远程监督康复能否减少术后粘连？），修改了部分推荐意见，且删除了临床问题“哪些实验室指标是手部肌腱损伤术后粘连的预测因素？”；并将汇总结果及匿名专家评审意见反馈给全体专家，在此基础上进行第 2 轮投票，最终形成 20 条推荐意见。最后，召开全体工作组会议对共识修改并定稿。

三、临床问题与推荐意见

（一）危险和预测因素

临床问题 1：哪些损伤类型是手部肌腱损伤术后粘连的危险因素？

推荐意见：手部屈肌腱Ⅱ区损伤（推荐强度：高度共识，100.0%）、指深、浅屈肌腱同时损伤（推荐强度：高度共识，100.0%）和高改良手部损伤严重度评分（modified hand injury severity score，MHISS）（推荐强度：高度共识，100.0%）是肌腱粘连的独立危险因素，建议优先采取预防粘连措施，并建立患者合理预期。

总结：现有循证医学证据表明，手部屈肌腱Ⅱ区损伤、指深、浅屈肌腱同时断裂及高 MHISS 评分是手部肌腱损伤术后粘连的明确危险因素。Ⅱ区（“无人区”）因其狭窄的解剖结构且血供差，易在滑车内形成粘连；指深、浅屈肌腱同时断裂意味着更广泛的创伤与更严重的炎症反应；高 MHISS 评分则客观反映了损伤的整体严重性，三者共同指向患者局部条件恶劣、预后不佳。对于此类患者，应在术中（如操作、修复方式、使用屏障材料）、术后康复中采取强化预防措施，并通过充分沟通管理其期望。

发表文献中的临床证据：近 5 年内的临床证据包括 7 个病例对照研究。在肌腱粘连形成方面，Çalışkan Uçkun 等[4]的多因素 logistic 回归分析结果显示，手部屈肌腱Ⅱ区损伤（$OR = 0.148$，$P < 0.001$）和 MHISS 评分（$OR = 0.974$，$P = 0.003$）是手部肌腱损伤术后粘连的独立危险因素；而单因素分析结果显示，伴随指神经损伤不是手部肌腱损伤术后粘连的影响因素（$P = 0.131$）。Jia 等[5]的多因素 logistic 回归分析结果显示，手部屈肌腱Ⅱ区损伤（$OR = 13.731$，$P = 0.015$）、损伤肌腱数量 > 1（$OR = 1.938$，$P = 0.014$）、脱套伤（$OR = 15.787$，$P = 0.001$）和伴随血管损伤（$OR = 1.974$，$P = 0.025$）是手部肌腱损伤术后粘连的独立危险因素；而单因素分析结果显示，伴随骨折（$P = 0.348$）和伴随指神经损伤（$P = 0.161$）不是手部肌腱损伤术后粘连的影响因素。Xiao 等[6]的多因素线性回归分析结果显示，MHISS 评分是手部肌腱损伤术后粘连的独立危险因素（$\beta = 0.275$，$P = 0.008$）；而单因素分析结果

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

显示，损伤肌腱数量不是手部肌腱损伤术后粘连的影响因素（$P=0.624$）。孙丹斌等[7]的多因素 logistic 回归分析结果显示，绞榨伤是手部肌腱损伤术后粘连的独立危险因素（$OR=2.96$，$P<0.01$），而单因素分析结果显示，多指损伤（$P=0.610$）、伴随骨折（$P=0.170$）、伴随血管损伤（$P=0.440$）和伴随指神经损伤（$P=0.240$）不是手部肌腱损伤术后粘连的影响因素。在肌腱粘连需要松解方面，Heegaard 和 Troest[8]的多因素 logistic 回归分析结果显示，手部屈肌腱Ⅱ区损伤（$OR=1.997$，$P=0.032$）、指深、浅屈肌腱同时损伤（$OR=2.613$，$P=0.003$）是手部肌腱损伤术后粘连的独立危险因素；而单因素分析结果显示，伴随指神经损伤不是手部肌腱损伤术后粘连的影响因素（$P=0.621$）。Svingen 等[9]的多因素 logistic 回归分析结果显示，指深、浅屈肌腱同时损伤是手部肌腱损伤术后粘连的独立危险因素（$OR=2.700$，$P=0.001$），而多根肌腱损伤不是手部肌腱损伤术后粘连的影响因素（$P=0.525$）。Demers 等[10]的研究显示伴随血管损伤是手部肌腱损伤术后粘连的危险因素（$OR=1.370$，$P=0.040$），而伴随指神经损伤（$P=0.283$）、伴随脱位（$P=0.847$）和伴随骨折（$P=0.083$）不是手部肌腱损伤术后粘连的影响因素。

临床问题 2：哪些一般基线临床特征是手部肌腱损伤术后粘连的危险因素？

推荐意见 1：暂无证据提示人口学因素（包括年龄、性别、体重指数、职业等）是手部肌腱损伤术后粘连的危险因素。（推荐强度：普遍共识，87.8%）

推荐意见 2：暂无证据提示常见的合并基础疾病（包括糖尿病、类风湿关节炎等）是手部肌腱损伤术后粘连的危险因素。（推荐强度：高度共识，92.7%）

总结：目前暂无明确循证医学证据支持一般基线临床特征（包括人口学因素与常见合并基础疾病）是手部肌腱损伤术后发生粘连的危险因素。因此，在制定个体化治疗方案时，临床医生无需过度依据患者的上述一般情况进行粘连风险预判。应将关注重点更多地放在已确证的可控风险因素上，以实施更精准的预防策略。

发表文献中的临床证据：近 5 年内的临床证据包括 7 个病例对照研究。Çalışkan Uçkun 等[4]的研究显示年龄（$P=0.210$）、性别（$P=0.235$）、职业（$P=0.593$）和合并基础疾病（$P=0.960$）均不影响肌腱损伤术后粘连的形成。同样，Jia 等[5]、Xiao 等[6]和孙丹斌等[7]的研究显示，年龄（$P_{Jia}=0.177$，$P_{Xiao}=0.131$，$P_{孙}=0.200$）、性别（$P_{Jia}=0.279$，$P_{Xiao}=0.162$，$P_{孙}=0.390$）、职业（$P_{Jia}=0.069$）和体重指数（$P_{Jia}=0.831$，$P_{孙}=0.580$）均不影响肌腱损伤术后粘连的形成。Demers 等[10]的研究显示年龄（< 30 岁，$P=0.126$；30 ~ 50 岁，$P=0.706$；50 ~ 65 岁，$P=0.298$；> 65 岁，$P=0.615$）、性别（$P=0.510$）和合并基础疾病［哮喘（$P=0.697$）、充血性心力衰竭（$P=0.890$）、冠状动脉疾病（$P=0.051$）、慢性肾病（$P=0.448$）、慢性阻塞性肺病（$P=0.269$）、糖尿病（$P=0.072$）、肥胖（$P=0.680$）、骨关节炎（$P=0.854$）、类风湿关节炎（$P=0.651$）］均不影响肌腱损伤术后的松解率。同样，Heegaard 和 Troest[8]、Svingen 等[9]的研究显示年龄（$P_{Heegaard}=0.398$，$P_{Svingen}=0.509$）和性别（$P_{Heegaard}=0.919$）均不影响肌腱损伤术后的松解率。

临床问题 3：哪些生活方式是手部肌腱损伤术后粘连的危险因素？

推荐意见：吸烟是肌腱粘连的潜在危险因素，建议立刻戒烟。（推荐强度：高度共识，92.7%）

总结：现有循证医学证据表明，吸烟是手部肌腱损伤术后发生粘连可干预的危险因素。其潜在机制在于烟草中的尼古丁等成分可直接引起微血管收缩，导致修复部位血供减少与慢性缺氧。这种缺氧环境不仅扰乱正常的肌腱愈合过程，而且还会激活低氧诱导因子等信号通路，加剧局部炎症反应。此外，吸烟行为常伴随的心理社会因素也可能间接影响康复依从性。因此，临床强烈建议患者术前即刻戒烟，并通过提供戒烟支持来优化局部愈合并降低粘连的发生风险。

发表文献中的临床证据：近 5 年内的临床证据包括 6 个病例对照研究。Çalışkan Uçkun 等[4]的多因素 logistic 回归分析结果显示，当前吸烟是肌腱损伤修复术后粘连形成的独立危险因素（$OR=0.361$，$P=0.018$）。Rigo 等[11]的多因素线性回归分析结果显示，吸烟是肌腱损伤术后手指总主动活动度（total active motion, TAM）恢复的独立负向因素（$\beta=-35.000$，$P<0.001$）。Xiao 等[6]的多因素线性回归分析结果显示，吸烟是肌腱损伤修复术后粘连的独立危险因素（$\beta=-5.524$，$P=0.029$）。然而，Demers 等[10]（$P=0.313$）、Jia 等[5]（$P=0.313$）和孙丹斌等[7]（$P=0.310$）的研究显示，吸烟不影响肌腱损伤修复术后粘连的形成或松解率。此外，Xiao 等[6]（$P=0.077$）、Jia 等[5]（$P=0.384$）和孙丹斌等[7]（$P=0.500$）的研究显示饮酒不影响肌腱损伤修复术后粘连的形成。

（二）防粘连材料和药物

临床问题 4：人工材料水凝胶能否预防手部肌腱损伤术后粘连？

推荐意见 1：水凝胶能有效减少肌腱粘连，推荐作

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

为预防措施。(推荐强度:普遍共识,87.8%)

推荐意见 2:建议采用术中结合术后可重复注射方案。(推荐强度:高度共识,100.0%)

推荐意见 3:建议术后注射方法优先选择超声引导下注射。(推荐强度:高度共识,100.0%)

总结:水凝胶是由亲水性高分子网络构成的三维支架材料,其高含水量、柔软的力学特性及高度可调的理化性质,能够高度模拟人体软组织微环境,通过可设计的物理屏障功能和生物活性调节能力,为预防肌腱粘连提供了理想的材料学基础。现有循证医学证据表明,应用水凝胶能够显著提升手部肌腱损伤术后的 TAM 与功能优良率。然而,临床应用中水凝胶在体内降解速率较快,可能影响其作为持续屏障的疗效;因此,优化使用策略至关重要。建议采用术中结合术后可重复注射方案,以维持其有效作用浓度与屏障持续时间。建议在肌骨超声引导下进行精准注射,其高频探头可清晰显示肌腱、腱鞘及周围浅层软组织,确保水凝胶准确递送至目标界面。研究局限性:支持水凝胶获益的 RCT 样本量不够充足(均少于 100 例),且均为单中心研究,随访时间仅为 1 年,虽然结局指标均有 TAM、无商业资助偏倚,但是仍存在较高偏倚风险。

发表文献中的临床证据:近 5 年内的临床证据包括 1 个 meta 分析、2 个 RCT 和 2 个队列研究等。Murray 等[12]的 meta 分析结果发现,与不使用水凝胶相比,水凝胶(透明质酸钠)治疗有更大的 TAM 获益(*SMD* = 0.310,95% *CI*:0 ~ 0.630,*P* = 0.050),且反复注射效果更好(*SMD* = 0.550,95% *CI*:0.110 ~ 0.980,*P* = 0.010)。肖年波等[13]的 RCT 研究发现,使用水凝胶(透明质酸钠)治疗患者较不使用水凝胶治疗患者有更高的优良率(TAM > 健侧 75%;93.3% 比 80.0%,*P* = 0.006)。Yin 等[14]的 RCT 进一步发现,与术中应用水凝胶(羧甲基壳聚糖)相比,术后超声引导下水凝胶延迟注射患者有更好的 TAM(189°比 209°,*P* = 0.006)和密歇根手功能问卷 - 日常生活活动能力评分(62 分比 75 分,*P* < 0.001)。此外,Bassetto 等[15]的队列研究发现,水凝胶(羧甲基纤维素和聚环氧乙烷)治疗组患者较未使用水凝胶组患者有更大的 TAM(209°比 195°)。赵海洋[16]的研究也发现,与未使用水凝胶治疗组相比,水凝胶(透明质酸钠)治疗组患者有更高的优良率(TAM > 200°,68.3% 比 86.7%,*P* = 0.016)。Adu 等[17]报道了 90 例手部肌腱损伤修复患者资料,均使用水凝胶(植物基,非组织源性、非胶原性)预防粘连,随访时平均 TAM 达正常的 88.8%,Strickland 优良率达 92.3%。同样,Arquette 等[18]报道了 83 例手部肌腱损伤修复患者资料,均使用水凝胶(透明质酸/海藻酸盐)预防粘连,随访时仅有 3.6% 的患者发生肌腱粘连。Ng 和 Lown[19]的研究报道患者随访时也未发生肌腱粘连。上述研究均未发现水凝胶本身带来的并发症风险。

临床问题 5:天然材料羊膜能否预防手部肌腱损伤术后粘连?

推荐意见 1:羊膜能有效减少肌腱粘连,推荐作为预防措施。(推荐强度:普遍共识,82.9%)

推荐意见 2:现有研究多将羊膜缝合至肌腱或腱鞘上,但是最佳固定方式尚无比较研究,术者可以依据临床经验选择固定方法。(推荐强度:高度共识,100.0%)

总结:羊膜是胎盘最内层的天然半透明生物膜,富含胶原蛋白、层粘连蛋白等细胞外基质,构成仿生的物理屏障;同时含有多种生长因子(如表皮生长因子)及具有抗炎、抗血管生成活性的物质(如天然转化生长因子 -β 抑制剂),在预防肌腱粘连中发挥多重作用。现有循证医学证据表明,应用羊膜能够显著提升手部肌腱损伤术后的 TAM 与功能优良率,且表现出良好的生物相容性,严重不良反应罕见。但是目前羊膜的来源、制备(新鲜/冻干/脱细胞)及保存方法存在显著异质性,可能影响疗效与可重复性,临床应用时应注意产品质控及批次一致性。此外,关于羊膜术中是否需缝合固定尚无比较研究,但是大多数术者还是选择将其缝合至肌腱或腱鞘上。研究局限性:支持羊膜获益的 RCT 样本量 2 个 60 例以内、1 个 102 例,均为单中心研究,随访时间 2 个仅为 6 个月、1 个还短于 6 个月,虽然结局指标均有 TAM 且无商业资助偏倚,但是仍存在较高偏倚风险。

发表文献中的临床证据:近 5 年内的临床证据包括 1 个系统回顾、3 个 RCT 和 1 个队列研究等。Forbes 等[20]的系统回顾研究发现,与不使用羊膜相比,术中肌腱修复后使用羊膜包裹患者能有更大的 TAM 获益(*MD* = 17.4°,*P* < 0.01)和更高的 Strickland 评分(16 分比 51 分,*P* < 0.001)。Hassanpour 等[21]的 RCT 发现,与不使用羊膜相比,使用羊膜患者的 TAM 更高(173°比 235°,*P* < 0.001),上肢快速臂、肩、手功能障碍评分更低(quick-disabilities of the arm, shoulder and hand, qDASH, 20.5 分比 2.3 分,*P* < 0.001)。相同结果也在李忠义[22]和马韬等[23]的 RCT 中体现,使用羊膜患者较不使用羊膜患者能显著降低术后粘连率(3.3% 比 20.0%,*P* = 0.044)。此外,Prakash 等[24]的研究进一步对血清炎症生物标志物进行检测,使用羊膜较不使用羊膜能显著降低白细胞介素 -6(0.942 pg/mL 比 1.494 pg/mL)、转化生长因子 -β(0.05 ng/mL 比

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

0.82 ng/mL）等与肌腱粘连形成直接相关的炎症因子水平；但是他们是唯一建议不将羊膜自行或与肌腱缝合固定的学者。上述研究均未发现感染或免疫排斥现象。

临床问题 6：天然材料脱细胞真皮基质（acellular dermal matrix, ADM）能否预防手部肌腱损伤术后粘连？

推荐意见：对于手部复杂损伤（如合并软组织缺损、高张力区）、二次或多次行粘连松解术的患者，ADM 可以作为预防肌腱粘连的选择之一，但不推荐作为常规急性期修复的预防措施。（推荐强度：基本共识，73.2%）

总结：ADM 是经生物工程处理的天然衍生材料，完整保留了细胞外基质的仿生三维结构，具有优异的生物相容性和可控降解性。在骨科领域中，其已成熟应用于巨大肩袖撕裂的结构性加强、软组织缺损的生物性覆盖与再生引导等。现有循证医学证据表明，应用 ADM 也能够显著提升手部肌腱损伤术后的 TAM 与功能优良率。然而，考虑到 ADM 的价格成本较高，目前缺乏在手部肌腱粘连预防领域的成本效益分析，临床应用时应严格把握适应证，避免过度使用，建议其用于手部复杂软组织缺损或高张力区重建，以及二次或多次粘连松解术，而非常规急性期修复。研究局限性：支持 ADM 获益的 RCT 样本量均较小（$n<30$），且均为单中心研究，随访时间 1 个为 1 年、1 个仅为 2 周，未报道产品批次间的一致性数据，虽然结局指标均采用 Buck-Gramcko 功能评分且无商业资助偏倚，但是仍存在较高偏倚风险。

发表文献中的临床证据：近 5 年内的临床证据包括 1 个系统回顾、2 个 RCT 和 1 个队列研究等。Forbes 等[20]报道与不使用 ADM 相比，术中肌腱修复术后使用 ADM 包裹有更高的 Buck-Gramcko 功能评分（13.08 分比 14.38 分，$P=0.049$）。Lee 等[25]和 Hashemi 等[26]的 RCT 发现，ADM 使用能有更高的 Buck-Gramcko 功能评分优秀率（100% 比 40%，$P<0.001$）。此外，相同结果也在 Shim 等[27]的队列研究中体现，使用 ADM 患者近节指间关节活动度（81°比 75°，$P=0.030$）和远节指间关节活动度（80°比 71°，$P<0.05$）较不使用 ADM 患者显著增加。

临床问题 7：哪些药物可以预防手部肌腱损伤术后粘连？

推荐意见：暂无证据提示单一药物（如甘露糖 -6- 磷酸、肝素、氨甲环酸等）可以预防肌腱粘连。（推荐强度：高度共识，95.1%）

总结：随着对肌腱损伤后粘连机制的深入理解，生物活性分子的防粘连作用受到关注。现有临床前研究提示，针对不同病理环节的药物干预可能具有预防价值：①靶向调控粘连核心通路，如甘露糖 -6- 磷酸抑制转化生长因子 -β 的活化，从源头减少粘连信号；②多环节干预愈合微环境，如肝素通过抗凝、抗炎及直接抑制成纤维细胞等多重作用，干扰粘连形成的病理基础；③控制局部出血与血肿，如氨甲环酸通过强效抗纤溶作用稳定血凝块、减少血肿，从而降低继发性炎症与纤维蛋白支架的过度留存。然而，目前为数不多的循证医学证据表明，如甘露糖 -6- 磷酸、肝素、氨甲环酸等药物不能显著提升手部肌腱损伤术后 TAM 的恢复。此外，部分药物在临床前研究中显示出潜力，但缺乏临床转化验证，不建议在临床实践中常规使用。

发表文献中的临床证据：近 10 年内的临床证据包括 3 个 RCT 等。Lees 等[28]的研究发现，无论是意向性分析还是符合方案分析，与不使用甘露糖 -6- 磷酸相比，局部甘露糖 -6- 磷酸注射在 TAM 改善方面差异无统计学意义（$P_{\text{意向性}}=0.081$，$P_{\text{符合方案}}=0.125$）。Akbari 等[29]的研究发现，与不使用肝素相比，局部肝素注射在 TAM 改善方面差异无统计学意义（$P=0.060$）。Liu 等[30]的研究发现，与不使用氨甲环酸相比，局部氨甲环酸注射虽然能够显著提高 TAM（215° 比 221°，$P=0.003$），但是差值只有 6°，达不到临床意义。

（三）修复和康复预防策略

临床问题 8：为减少术后粘连，手部肌腱损伤一期修复的最佳时机是什么时候？

推荐意见：建议在肌腱损伤后 3 d 内早期修复，可接受的延迟修复时间不应超过 2 周。（推荐强度：高度共识，95.1%）

总结：手部肌腱损伤后，一期修复的时机是影响术后粘连的关键可控因素。延迟修复会从多路径增加粘连风险：肌腱断端回缩导致吻合张力增高，直接刺激纤维增生反应；局部血肿机化与持续炎症形成缺血、缺氧微环境，持续激活成纤维细胞；同时，滑车系统可能发生挛缩、塌陷，腱鞘腔内瘢痕组织增生，使肌腱丧失平滑的滑动空间。临床处理应优先安排早期手术，对于存在严重合并伤而需延迟修复的患者，建议在窗口期内完成修复，并充分评估滑车与腱鞘条件。若延迟已造成无法端端吻合的过大张力或广泛腱鞘瘢痕化，应考虑二期重建。

发表文献中的临床证据：近 5 年内的临床证据包括 4 个队列研究和 5 个病例对照研究等。Reddy 等[31]的队列研究发现，与超过 2 周相比，肌腱损伤后 2 周

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

内修复的松解失败率等显著降低（$P<0.05$），同样的结果在 Dalton 等[32]的研究中体现（173°比 199°）。而在 2 周内，Mohammadhoseini 等[33]的队列研究发现，即时修复（1～2 d）与延迟修复（3～7 d）在最终 TAM（$P=0.207$）、上肢功能（$P=0.806$）和肌腱粘连发生率（$P=0.697$）方面差异均无统计学意义。值得注意的是，Reito 等[34]的研究发现，与 1～3 d 修复相比，1～2 周修复的患者肌腱粘连等并发症发生率差异无统计学意义（$P=0.200$），但 4～6 d 修复的患者并发症发生风险会增加（$OR=3.210$，$P=0.009$）。病例对照研究方面，Xiao 等[6]（中位数为 1 d，$P=0.894$）、Kiely 等[35]（平均为 3.4 d，$P=0.696$）和 Çalışkan Uçkun 等[4]（平均为 2.6 d，$P=0.927$）的研究发现，3 d 或 2 周时间内比较，不同修复时机不影响患者的 TAM 和松解率。此外，Jia 等[5]的多因素 logistic 回归分析结果显示，受伤至手术时间 > 12 h 是肌腱损伤术后粘连的独立危险因素（$OR=3.091$，$P=0.001$）；然而，孙丹斌等[7]的研究未发现上述结果（$P=0.290$）。

临床问题 9：为减少术后粘连，手部肌腱损伤修复时，对于回缩的近端肌腱，何种取腱技术最佳？

推荐意见 1：建议采用无创的肌腱取回技术。（推荐强度：高度共识，100.0%）

推荐意见 2：推荐采用递进式的取腱策略：首先尝试非侵入性技术（如推挤法等），若初次尝试失败，再考虑做近端切口。（推荐强度：高度共识，100.0%）

推荐意见 3：在有条件的情况下，内镜技术有助于取回肌腱。（推荐强度：高度共识，100.0%）

总结：在处理回缩的近端肌腱时，采用无创取腱技术对减少术后粘连至关重要。肌腱血供主要来源于腱鞘内的纵行血管和节段性肠系膜状组织，暴力钳夹或盲目钩取会直接破坏这些脆弱的血管网，也会挫伤、撕裂肌腱实质及表面的腱周组织，带来直接创伤。此外，引导肌腱在原有生理通道内滑回，可避免为扩大视野或操作空间而过度切开或损伤滑车。临床操作应遵循递进式策略，以降低医源性粘连的发生风险。

发表文献中的临床证据：近 5 年内的临床证据包括 2 个 RCT 和 1 个队列研究等。Taha 和 Kadry[36]的 RCT 研究发现，与盲目钳夹相比，近端切口联合饲管技术在缩短手术时间（37.3 min 比 31.8 min，$P<0.001$）、加快重返工作时间（19.3 周比 15.4 周，$P<0.001$）和降低粘连松解率（26% 比 12%）方面均更优。Kucukguven 等[37]的 RCT 发现，与近端切口取腱相比，内镜取腱患者的手术时间更短（73.6 min 比 58.2 min，$P=0.002$），术后早期疼痛评分更低（3.0 分比 2.5 分，$P=0.020$）。此外，Rizvanoglu 和 Kucuk[38]的队列研究发现，使用内镜辅助技术患者较不使用患者有更佳的 TAM 恢复（152°比 135°，$P<0.05$）、Strickland 优良率（92.5% 比 68.0%，$P<0.05$）和更低的粘连松解率（0 比 5.6%）。另外，Kadar 等[39]的系统评价将肌腱取回技术分为 8 类：做额外近端切口技术（$n=17$，评价该技术为无创且可靠），内镜取腱（$n=4$，成功率高达 94%），使用针、钩或钳“顺行推送”肌腱（$n=3$），Seldinger 导管法（$n=3$），盲目钳夹（$n=2$），推挤法（$n=2$，成功率较低），抽吸法（$n=1$，成功率较低）及动脉瘤针法（$n=1$，适用于短距离取腱）。

临床问题 10：手部肌腱损伤修复术后，何种康复模式（制动、早期被动活动或早期主动活动）可以减少术后粘连？

推荐意见 1：在缝合质量保证和疼痛允许的前提下，推荐在术后 1～5 d 内启动早期可控的主、被动功能锻炼。（推荐强度：高度共识，100.0%）

推荐意见 2：屈肌腱推荐采用改良 Kleinert 法或 Duran 法康复方案（被动屈曲、主动或被动伸直），4～6 周后可以开始全范围主动屈曲训练。（推荐强度：高度共识，100.0%）

推荐意见 3：伸肌腱推荐被动伸直、主动或被动屈曲，可以更早期进入主动伸直活动，但需控制负荷。（推荐强度：高度共识，100.0%）

总结：对于手部屈肌腱损伤，主要有 3 类康复方案：完全制动、早期被动活动和早期主动活动。由于粘连风险较高，目前推荐采用早期可控活动（而非制动，制动现已极少使用），以促进肌腱滑动，减轻关节僵硬。经典的早期被动活动方案包括 Kleinert 法和 Duran 法，改良版还加入了定位主动保持等主动运动元素。临床研究证实，改良 Kleinert 法、Duran 法及联合方案均为有效的术后康复策略。伸肌腱损伤康复方案则相反。主、被动结合的训练需要牢固、高质量的肌腱修复，且患者必须严格依从。无论选择哪种方案，在医生指导下进行严密监测的康复治疗是治疗成功的核心。

发表文献中的临床证据：当前关于肌腱修复后不同康复模式的比较证据包括一系列 RCT、队列和病例对照研究，因此，此处仅聚焦于 meta 分析和系统回顾。近 5 年内的临床证据包括 4 个 meta 分析研究等。Mortada 等[40]的 meta 分析研究显示，早期主动活动与早期被动活动（含改良 Kleinert 法、Duran 法及联合方案）的肌腱断裂风险（$OR=1.110$，95% CI：0.510～2.460）、再次手术风险（$OR=0.550$，95% CI：0.210～1.440）相近。尽管早期主动活动在最终关节活动度方

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

面更具优势（*MD* = 20.640，95% *CI*：0.320 ~ 40.950），但是结果存在显著异质性。早期被动活动组、早期主动活动组及制动组患者的总并发症发生率分别为 5.5%、15.7%、27.8%。Xu 等[41]的 meta 分析研究发现，定位主动保持与早期被动活动的断裂风险相当（*RR* = 0.648，95% *CI*：0.173 ~ 2.432），而早期主动活动组的断裂风险更高（*RR* = 3.068，95% *CI*：1.358 ~ 6.932）。在核心缝线股数方面，≥4 股修复各组的断裂风险无差异（*RR* = 0.650，95% *CI*：0.170 ~ 2.430），而 2 股修复断裂风险升高（*RR* = 3.070，95% *CI*：1.360 ~ 6.930）。Setiawan 和 Karna[42]的 meta 分析研究结果显示，可控早期主动活动与 Kleinert 法（*P* = 0.370）、Duran 法（*P* = 0.620）的肌腱断裂风险相近；在屈曲挛缩方面，可控早期主动活动风险低于 Kleinert 法（*OR* = 4.480，*P* < 0.001），但功能结局（Strickland 功能评分）差异无统计学意义（*P* = 0.260）。相同结果也在 Peters 等[43]的 meta 分析中体现。

临床问题 11：手部肌腱损伤修复术后，医生指导下的专业康复能否减少术后粘连？

推荐意见 1：推荐术后在医生指导下进行个性化的专业康复锻炼。（推荐强度：高度共识，100.0%）

推荐意见 2：基于现代智能设备的远程监督康复是有效的，可纳入术后康复计划。（推荐强度：高度共识，100.0%）

总结：传统的家庭康复常因患者理解偏差、锻炼不到位或信心不足而打折，远程监督康复（如通过应用程序引导、视频反馈或可穿戴设备监测）能提供标准化的实时指导与提醒，帮助患者维持正确的活动幅度与频率，从而更有效地发挥早期活动的关键作用。同时，它还能通过便捷的医患沟通，早期识别关节僵硬或锻炼疼痛等问题，及时调整方案。其预防术后粘连的核心价值在于通过提升康复的依从性、精确性与持续性，确保早期活动方案被正确且规律地执行。

发表文献中的临床证据：近 5 年内的临床证据包括 2 个 RCT 和 2 个队列研究等。Khoshrounejad 等[44]的 RCT 发现，与自我康复组相比，医生指导下的个性化专业康复组患者的 qDASH 评分（25 分比 16 分）、疼痛 VAS 评分（6 分比 2 分）和活动度（128°比 149°）更优，差异均有统计学意义（*P* < 0.05）。Svingen 等[45]的 RCT 发现，与不使用智能手机相比，使用智能手机应用程序的康复组患者的锻炼依从性更好（*P* = 0.020）。Seven 等[46]的队列研究发现，与面对面康复组相比，远程康复组患者在 DASH 评分（*P* = 0.103）和疼痛评分（*P* = 0.086）方面结果相当，同样的结果也在 Emir 等[47]的研究中体现（P_{TAM} = 0.638，$P_{Strickland\ 功能评分}$ = 0.212）。

四、小结

本共识通过德尔菲法形成 11 个临床重要问题的 20 条推荐意见。总的来说，Ⅱ区肌腱、指深、浅屈肌腱同时损伤、高 MHISS 评分等是肌腱粘连的明确危险因素；水凝胶或羊膜等人工和天然屏障材料能有效预防肌腱粘连；此外，损伤后早期手术（3 d 内）、无创取腱、多股缝合后早期主、被动活动等康复方案也能进一步减少粘连的形成。本共识旨在为临床提供系统、可操作的实践指导，以降低手部肌腱损伤术后粘连的发生率，最终改善患者的功能预后。

共识内容将根据临床研究进展不断修订及完善。本共识仅作为学术指导意见，不作为法律依据，应结合各单位及患者的具体情况开展临床实践。

执笔者：孙子洋（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）

共识制订小组成员（以姓氏笔画为序）：

马昕（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、王伟（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、王欣（宁波市第六医院显微外科）、王家一（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、王增涛（山东省立医院手足与显微重建外科）、文根（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、史冬泉（南京鼓楼医院运动医学与成人重建外科）、刘珅（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、刘晓南（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、闫合德（温州医科大学附属第二医院手显微外科）、孙子洋（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、孙雨龙（深圳市人民医院骨科）、孙鲁源（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、杨伟超（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、吴新宝（首都医科大学附属北京积水潭医院骨科）、余斌（南方医科大学南方医院骨科 - 创伤骨科）、汪春阳（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、沈云东（复旦大学附属华山医院手外科）、张闻（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、张浩（骨科与运动医学国家临床医学研究中心）、陈爱民（同济大学附属上海市第四人民医院骨科）、陈林（陆军军医大学大坪医院骨质疏松与骨发育中心）、肖骏（华中科技大学同济医学院附属同济医院骨科）、苏佳灿（上海交通大学医学院附属新华医院骨科）、李保界（上海交通大学 Bio-X 研究院）、罗剑（同济大学附属养志康复医院）、岳冰（上海交通大学医学院附属仁济医院骨科）、范存义（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、周征兵（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、郑宪友（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、钟万润（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、徐雷（复旦大学附属华山医院手外科）、徐永清（解放军联勤保障部队第九二〇医院骨科）、唐举玉（中南大学湘雅医院骨科）、盛加根（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）、黄景辉（空军军医大学西京医院骨科）、章一新（上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科）、章振林（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨质疏松和骨病专科）、谢仁国（上海交通大学医学院附属第一人民医院创伤临床医

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

学中心）、谢杨丽（陆军军医大学大坪医院骨质疏松与骨发育中心）、谢辉（中南大学湘雅医院运动系统损伤修复研究中心）

利益冲突　所有参与本共识制订的人员均声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] de Jong JP, Nguyen JT, Sonnema AJ, et al. The incidence of acute traumatic tendon injuries in the hand and wrist: a 10-year population-based study[J]. Clin Orthop Surg, 2014, 6(2): 196-202. DOI: 10.4055/cios.2014.6.2.196.

[2] Cholok D, Burgess J, Fox PM, et al. Tenolysis and salvage procedures[J]. Hand Clin, 2023, 39(2): 203-214. DOI: 10.1016/j.hcl.2022.08.021.

[3] Douwes TA, Bulstra AEJ, Buijze GA. Flexor tendon repair in zone Ⅱ of the hand: evidence-based management[J]. Hand Surg Rehabil, 2025, 44(4): 102230. DOI: 10.1016/j.hansur.2025.102230.

[4] Çalışkan Uçkun A, Yurdakul FG, Ergani HM, et al. Factors predicting reoperation after hand flexor tendon repair[J]. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 2020, 26(1): 115-122. DOI: 10.14744/tjtes.2019.92590.

[5] Jia Q, Chen D, Guo J, et al. Risk factors associated with tendon adhesions after hand tendon repair[J]. Front Surg, 2023, 10: 1121892. DOI: 10.3389/fsurg.2023.1121892.

[6] Xiao G, Wang J, Zhang N, et al. Factors predicting the adhesion and prolonged lost days of work in patients with extensor tendon adhesion of the hand[J]. Front Surg, 2024, 11: 1304202. DOI: 10.3389/fsurg.2024.1304202.

[7] 孙丹斌, 柳晨希, 周海波. 手指伸肌腱创伤后继发肌腱粘连危险因素分析[J]. 浙江创伤外科, 2024, 29(10): 1877-1880. DOI: 10.3969/j.issn.1009-7147.2024.10.024.

[8] Heegaard B, Troest RW. Complications after flexor tendon surgery: a retrospective cohort study of 336 patients[J]. JPRAS Open, 2025, 46: 389-397. DOI: 10.1016/j.jpra.2025.08.021.

[9] Svingen J, Wiig M, Turesson C, et al. Risk factors for reoperation after flexor tendon repair: a registry study[J]. J Hand Surg Eur Vol, 2022, 47(10): 1071-1076. DOI: 10.1177/17531934221101563.

[10] Demers AJ, Moran TE, Bustos FP, et al. Revision of flexor tendon repair: factors associated with flexor tenolysis[J]. Hand (N Y), 2024, 19(4): 664-670. DOI: 10.1177/15589447221142890.

[11] Rigo IZ, Rɸkkum M. Predictors of outcome after primary flexor tendon repair in zone 1, 2 and 3[J]. J Hand Surg Eur Vol, 2016, 41(8): 793-801. DOI: 10.1177/1753193416657758.

[12] Murray E, Challoumas D, Putti A, et al. Effectiveness of sodium hyaluronate and ADCON-T/N for the prevention of adhesions in hand flexor tendon surgery: a systematic review and meta-analysis[J]. J Hand Surg Am, 2022, 47(9): 896.e1-896.e20. DOI: 10.1016/j.jhsa.2021.07.012.

[13] 肖年波, 谌智灵, 谭少梅, 等. 医用透明质酸钠在肌腱断裂修复术后治疗中减少肌腱黏连的效果[J]. 智慧健康, 2021, 7(32): 119-121, 125. DOI: 10.19335/j.cnki.2096-1219.2021.32.038.

[14] Yin W, Liu X, Wang K, et al. Ultrasound-guided hydrogel injection provides better therapeutic effects after hand tendon surgery than intraoperative injection: a randomized controlled trial[J]. Clin Orthop Relat Res, 2024, 482(11): 2017-2027. DOI: 10.1097/CORR.0000000000003144.

[15] Bassetto F, Pajardi G, Battiston B, et al. Efficacy and safety of Dynavisc® gel in prevention of scar adhesions recurrence after flexor tendons tenolysis in zone 2. Multicenter retrospective cohort study[J]. Ann Ital Chir, 2023, 94: 529-536.

[16] 赵海洋. 腱鞘内注射透明质酸钠在手指屈伸肌腱损伤患者中应用的效果观察[J]. 实用中西医结合临床, 2022, 22(7): 70-72. DOI: 10.13638/j.issn.1671-4040.2022.07.020.

[17] Adu Y, Harder J, Cox C, et al. Evaluating the effect of VersaWrap tendon protector on functional outcomes in operative tendon repairs[J]. Front Surg, 2024, 11: 1447515. DOI: 10.3389/fsurg.2024.1447515.

[18] Arquette C, Silverstein M, Ng MK, et al. Clinical outcomes and safety profile of a novel hyaluronic acid/alginate hydrogel in hand and microsurgical procedures[J]. Plast Reconstr Surg Glob Open, 2025, 13(11): e7306. DOI: 10.1097/GOX.0000000000007306.

[19] Ng MK, Lown I. Functional recovery and safety of a novel hyaluronic gel/alginate sheet for complex hand injuries[J]. Cureus, 2025, 17(11): e96365. DOI: 10.7759/cureus.96365.

[20] Forbes KE, Cavallaro D, Power D. A systematic review of anti-adhesion agents in hand trauma[J]. Hand (N Y), 2025, 20(6): 831-839. DOI: 10.1177/15589447241238374.

[21] Hassanpour SE, Yavari M, Moosavizadeh SM, et al. Effect of tendon wrapping with amniotic membrane on zone 6 extensor tendon repair outcomes[J]. World J Plast Surg, 2025, 14(1): 72-78. DOI: 10.61186/wjps.14.1.72.

[22] 李忠义. 生物羊膜在手外科断指再植术中的应用效果分析[J]. 中国实用医药, 2023, 18(1): 83-85. DOI: 10.14163/j.cnki.11-5547/r.2023.01.023.

[23] 马韬, 杨晓光, 林燕鹏, 等. 生物羊膜联合玻璃酸钠在手部屈肌腱Ⅱ区损伤治疗中的应用分析[J]. 中国中医骨伤科杂志, 2023, 31(5): 70-75. DOI: 10.20085/j.cnki.issn1005-0205.230514.

[24] Prakash S, Kalra P, Dhal A. Flexor tendon repair with amniotic membrane[J]. Int Orthop, 2020, 44(10): 2037-2045. DOI: 10.1007/s00264-020-04752-1.

[25] Lee YJ, Ryoo HJ, Shim HS. Prevention of postoperative adhesions after flexor tendon repair with acellular dermal matrix in Zones Ⅲ, Ⅳ, and Ⅴ of the hand: a randomized controlled (CONSORT-compliant) trial[J]. Medicine (Baltimore), 2022, 101(3): e28630. DOI: 10.1097/MD.0000000000028630.

[26] Hashemi SS, Pirmoradi M, Rafati A, et al. A human acellular dermal matrix coated with zinc oxide nanoparticles accelerates tendon repair in patients with hand flexor tendon injuries in zone 5 of the hand[J]. Bioimpacts, 2024, 14(5): 27748. DOI: 10.34172/bi.2024.27748.

[27] Shim HS, Park KS, Kim SW. Preventing postoperative adhesions after hand tendon repair using acellular dermal matrix[J]. J Wound Care, 2021, 30(11): 890-895. DOI: 10.12968/jowc.2021.30.11.890.

[28] Lees VC, Warwick D, Gillespie P, et al. A multicentre, randomized, double-blind trial of the safety and efficacy of mannose-6-phosphate in patients having Zone Ⅱ flexor tendon repairs[J]. J Hand Surg Eur Vol, 2015, 40(7): 682-694. DOI: 10.1177/1753193414553162.

[29] Akbari H, Rahimi AA, Ghavami Y, et al. Effect of heparin on postoperative adhesion in flexor tendon surgery of the hand[J]. J Hand

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Microsurg, 2015, 7(2): 244-249. DOI: 10.1007/s12593-015-0192-4.

[30] Liu H, Liu J, Wu YW, et al. Clinical efficacy of the topical application of tranexamic acid in tendon release in the hand: a randomized controlled trial[J]. Chin J Traumatol, 2024, 27(3): 163-167. DOI: 10.1016/j.cjtee.2023.12.001.

[31] Reddy RP, Gao T, Chen J, et al. The effect of timing between traumatic flexor tendon injury of the hand and surgical intervention on repair failure rates[J]. Orthopedics, 2024, 47(2): 113-117. DOI: 10.3928/01477447-20230804-06.

[32] Dalton SS, Maharjan LM, Yousuf H, et al. The outcomes of extensor tendon repair based on timing of repair[J]. J Hand Surg Asian Pac Vol, 2023, 28(3): 360-368. DOI: 10.1142/S2424835523500388.

[33] Mohammadhoseini P, Mohammadi SM, Mousavi Nia N. Short-term and long-term therapeutic results of deep flexor tendon repair in zone Ⅱ in patients referred to Imam Khomeini Hospital, Ahvaz, Southern Iran [J]. World J Plast Surg, 2024, 13(1): 82-86. DOI: 10.61186/wjps.13.1.82.

[34] Reito A, Manninen M, Karjalainen T. The effect of delay to surgery on major complications after primary flexor tendon repair[J]. J Hand Surg Asian Pac Vol, 2019, 24(2): 161-168. DOI: 10.1142/S2424835519500218.

[35] Kiely J, Reilly F, Thornton D. Delayed wound healing worsens outcomes in flexor tendon repair surgery[J]. Ann Plast Surg, 2025, 94(6): 647-652. DOI: 10.1097/SAP.0000000000004395.

[36] Taha AA, Kadry HM. Flexor pollicis longus tendon retrieval using silicone rods; is it worth it?[J]. Eur J Plast Surg, 2020, 43(6): 785-788. DOI: 10.1007/s00238-020-01691-3.

[37] Kucukguven A, Uzun H, Menku FD, et al. Endoscopic retrieval of retracted flexor tendons: an atraumatic technique[J]. J Plast Reconstr Aesthet Surg, 2019, 72(4): 622-627. DOI: 10.1016/j.bjps.2019.01.007.

[38] Rizvanoglu İH, Kucuk U. Comparison of clinical outcomes of endoscope-assisted technique and conventional surgery in zone 2 flexor tendon repair[J]. J Hand Surg Am, 2023, 48(11): 1161.e1-1161.e8. DOI: 10.1016/j.jhsa.2022.03.024.

[39] Kadar A, Gur S, Schermann H, et al. Techniques for retrieval of lacerated flexor tendons: a scoping review[J]. Plast Surg (Oakv), 2024, 32(1): 127-137. DOI: 10.1177/22925503221088841.

[40] Mortada H, Alhithlool AW, Kattan ME, et al. Maximizing hand function following zone Ⅱ flexor tendon repair: a systematic review and meta-analysis of rehabilitation strategies[J]. J Hand Microsurg, 2024, 16(5): 100152. DOI: 10.1016/j.jham.2024.100152.

[41] Xu H, Huang X, Guo Z, et al. Outcome of surgical repair and rehabilitation of flexor tendon injuries in zone Ⅱ of the hand: systematic review and meta-analysis[J]. J Hand Surg Am, 2023, 48(4): 407.e1-407.e11. DOI: 10.1016/j.jhsa.2021.11.013.

[42] Setiawan CR, Karna MB. Early or delay? The most suitable rehabilitation protocol for "no man's land" injury: meta-analysis with trial sequential analysis - 20 years trends[J]. Rev Bras Ortop (Sao Paulo), 2023, 58(5): e681-e688. DOI: 10.1055/s-0043-1776133.

[43] Peters SE, Jha B, Ross M. Rehabilitation following surgery for flexor tendon injuries of the hand[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2021, 1(1): CD012479. DOI: 10.1002/14651858.CD012479.pub2.

[44] Khoshrounejad F, Tabesh H, Aalaei S, et al. Effect of a text message-based support program on outcomes of patients after flexor tendon injury repair[J]. J Hand Surg Am, 2022, 47(11): 1085-1094. DOI: 10.1016/j.jhsa.2022.07.012.

[45] Svingen J, Rosengren J, Turesson C, et al. A smartphone application to facilitate adherence to home-based exercise after flexor tendon repair: a randomised controlled trial[J]. Clin Rehabil, 2021, 35(2): 266-275. DOI: 10.1177/0269215520962287.

[46] Seven B, Gökkurt A, KoçM, et al. Investigation of the barriers to and functional outcomes of telerehabilitation in patients with hand injury[J]. J Hand Ther, 2024, 37(3): 378-387. DOI: 10.1016/j.jht.2023.10.003.

[47] Emir Z, Güngör S, Çevik K, et al. Telerehabilitation after zone 1 and 2 flexor tendon repairs: comparison with in-person therapy[J]. Hand (N Y), 2026, 21(5): 846-855. DOI: 10.1177/15589447251339498.

（收稿日期：2026-03-19）

（本文编辑：聂兰英）

中華醫學會雜志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究